

# Основы WinForms и Event-driven programming

## WinForms

### Что такое WinForms

Винформы это **UI-framework**, то есть набор инструментов с определённой логикой работы, результатом которой является интерактивное графическое приложение.

При этом данный фреймворк использует парадигму событийно-ориентированного(event-driven) программирования, в которой выполнение программы определяется событиями – действиями пользователя, событиями операционной системы или программным вызовом.

### Основные понятия WinForms

- **Designer** (дизайнер\конструктор) - механизм встроенный в Visual Studio и поддерживаемый фреймворком, облегчает создание форм и элементов управления, поддерживает визуальную настройку формы, панель элементов(toolbox) и окно свойств
- **Form** (форма) - основной и главный элемент управления в фреймворке, представляет обычное или диалоговое окно
- **Control** (элемент управления) - базовый класс любого элемента с интерфейсом, располагающегося на форме
- **Component** (компонент) - базовый класс для элементов без интерфейса, которые поддерживаются фреймворком(и дизайнером) и обычно служат для выполнения фоновых задач

### Задание

Создайте новое решение и проект из шаблона Приложение Windows Forms (Майкрософт)

Переименуйте Form1 в MyForm

- **Элементы управления**

Для создания нового элемента управления MyUserController, который будет расширением для TextBox с кнопкой для скрытия/отображения пароля, выполните следующие шаги:

1. Создание нового пользовательского элемента управления:
  - Нажмите правой кнопкой мыши на проекте в обозревателе решений.
  - Выберите "Добавить" -> "Пользовательский элемент управления (Windows Forms)".
  - Укажите имя элемента управления, например, MyUserController, и нажмите "Добавить".
2. Добавление элементов на MyUserController:
  - Разместите на элементе управления TextBox, Label и Button.

- Настройте их внешний вид и расположение в соответствии с вашими требованиями.
3. Масштабирование дочерних элементов:
    - Установите свойство Dock для каждого дочернего элемента, чтобы они масштабировались при изменении размера элемента управления.
  4. Добавление функционала кнопке для скрытия/отображения пароля:
    - Добавьте обработчик события Click для кнопки.
    - В обработчике события измените значение свойства UseSystemPasswordChar у TextBox на противоположное текущему значению (например, если UseSystemPasswordChar равен true, установите его в false, и наоборот).
  5. Добавление свойств в MyUserController:
    - Добавьте два публичных свойства для инкапсуляции текста Label и введенного пароля.
    - В обработчике события кнопки сохраняйте текст из TextBox в поле пароля.

С помощью дизайнера добавьте созданный элемент управления на форму и проверьте его работу, он должен корректно масштабироваться, при запуске приложения вводимый текст (пароль) по умолчанию должен быть скрыт и по нажатию кнопки должен отображаться, при последующем нажатии скрываться

## ● **Формы-диалоги**

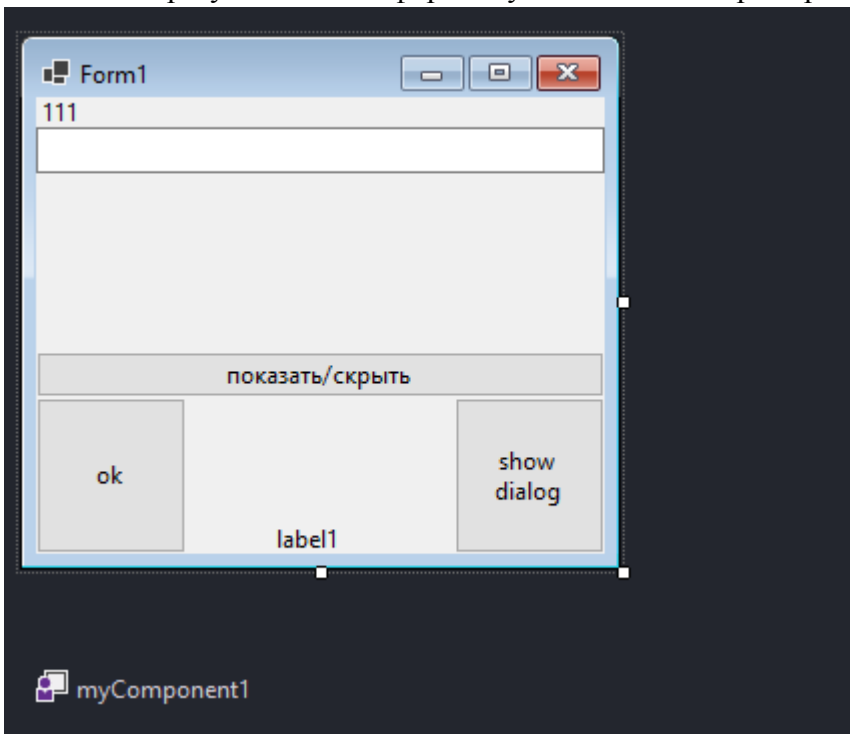
1. Добавление двух новых кнопок на форму:
  - Перетащите на форму две кнопки (Button) с текстами "Ok" и "ShowDialog".
  - Добавьте обработчики событий Click для обеих кнопок.
2. Обработчик нажатия кнопки "Ok":
  - В обработчике нажатия кнопки "Ok" установите значение свойства DialogResult формы в DialogResult.OK.
  - Добавьте вызов метода Close() для закрытия формы.
3. Обработчик нажатия кнопки "ShowDialog":
  - В обработчике нажатия кнопки "ShowDialog" создайте новый экземпляр формы MyForm.
  - Вызовите метод ShowDialog() для отображения формы в режиме диалогового окна.

## ● **Компоненты и события**

1. Создание компонента MyComponent:
  - Нажмите правой кнопкой мыши на проекте в обозревателе решений.
  - Выберите "Добавить" -> "Компонент...".
  - Откройте компонент в режиме конструктора и добавьте на него Timer из панели элементов.
  - Настройте свойства таймера: Enabled = true, Interval = 1000.

2. Добавление обработчика события Tick для таймера:
  - Дважды щелкните на компоненте MyComponent или на событии Tick во вкладке "События" в окне "Свойства".
  - Создайте обработчик события и добавьте вывод текущей даты-времени в консоль отладчика с помощью `Debug.WriteLine()`.
  - Вызовите событие MyTick (создайте его) в обработчике события Tick, передавая текущий объект и пустой набор аргументов события.
3. Добавление компонента на форму и вывод даты-времени:
  - Добавьте на форму новый Label, текст которого будет содержать дату-время.
  - Создайте обработчик события MyTick вашего компонента, в котором измените текст Label на текущую дату-время.

В конечном результате окно формы будет выглядеть примерно так:



В том же проекте создайте новую форму MainForm и сделайте её главной формой

приложения (измените в Program.cs MyForm на MainForm при запуске приложения)

На форме расположите кнопку "Добавить" и панель (для удобства можете использовать FlowLayoutPanel), по нажатии на кнопку добавить -- к содержимому панели (с помощью свойства Controls) нужно добавить новую запись

Так же добавьте новый юзер-контрол PersonRecordUserController, он и будет представлять запись с данными о персоне с возможностью эти данные редактировать с помощью диалога редактирования и возможностью удалить запись

Данные о персоне включают:

- ид
- имя
- фамилия
- отчество
- возраст

На самом юзер контроле изменять текстовки должно быть нельзя, для изменения содержимого нужно создать кнопку "изменить", которая будет открывать новое диалоговое окно(форму)

Для этого создайте новую форму и назовите её PersonRecordEditDialog, на форме расположите соответствующие данным текст-боксы, которые уже можно изменять. Изначальные значения при этом должны передаваться с помощью конструктора ИЛИ задаваться при инициализации с помощью свойств формы(их нужно создать по аналогии с предыдущим заданием)

На этой форме нужно расположить кнопку по нажатии которой форма будет закрываться с результатом DialogResult.OK

В юзер-контроле в случае если форма завершилась с результатом ОК -- считайте новые данные с помощью свойств формы и обновите данные в юзер-контроле

Примерная схема внешнего вида этих двух форм и их содержимого:

The image displays two windows from a software application. The 'main form' window on the left has a title bar 'main form' and contains a 'добавить' (add) button, a label 'всего записей:' (total records) with a text box showing '6', and a label 'сумма лет:' (sum of ages) with an empty text box. Below these is a list of four records, each with fields for 'id', 'фамилия' (surname), 'имя' (name), 'отчество' (patronymic), and 'лет' (age), followed by 'изменить' (edit) and 'удалить' (delete) buttons. The 'edit dialog' window on the right has a title bar 'edit dialog' and contains input fields for 'id', 'фамилия', 'имя', 'отчество', and 'лет', along with a 'сохранить' (save) button.

На форме есть два значения: "всего записей" и "сумма лет"

Эти значения должна просчитывать форма MainForm, при добавлении записи - увеличивать счётчик, при удалении записи - счётчик уменьшать, а при изменении одной из записей -пересчитывать сумму лет со всех записей с панели.

Для того чтобы форма могла отслеживать изменение и удаление - добавьте юзер-контролу соответствующие события и создайте на форме их обработчики.